

第 1 讲 比和比例 知识点巩固

顾景源 · 五年级数学 · 学而思秋季班

一、比的基本性质

规则： 比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0 除外）， 比值不变。

例子： $6 : 9 = 2 : 3$ （前后项同除以 3）

二、化简含小数/分数/带分数的比

1. 小数比 → 整数比

方法： 同乘 10、100、1000…… 把小数变成整数，再化简。

例子： $0.18 : 0.36 \rightarrow$ 同乘 100 $\rightarrow 18 : 36 \rightarrow \div 18 \rightarrow 1 : 2$

2. 分数比 → 整数比

方法： 同乘分母的公倍数，把分数变成整数。

例子： $1/4 : 3/8 \rightarrow$ 同乘 8 $\rightarrow 2 : 3$

3. 小数与分数混合

方法： 先统一成分数（或小数），再化简。

例子： $0.35 : 1/2 = 7/20 : 10/20 \rightarrow 7 : 10$

4. 带分数比

方法： 带分数先化成假分数。

公式： $a^{(b/c)} = (a \times c + b) / c$

例子： $2\frac{3}{4} = (2 \times 4 + 3) / 4 = 11/4$

三、化简 vs 求比值

	化简	求比值
结果	一个比（如 3:5）	一个数（如 3/5 或 0.6）
计算	前后项同乘或同除	前项 ÷ 后项

常见错误： 比值的分子分母颠倒。记住： 比值 = 前项 ÷ 后项。

四、比例的基本性质

定义： 表示两个比相等的式子叫做比例。

基本性质： 内项积 = 外项积

...

$$a : b = c : d$$

↑外 ↑内 ↑内 ↑外

$$\rightarrow b \times c = a \times d$$

...

例子： $2 : 3 = 4 : 6 \rightarrow 3 \times 4 = 2 \times 6 = 12 \checkmark$

判断比例

用四个数组成比例时，**先算出乘积，找相等的两对。**

例子： 用 $1/3$ 、 $1/5$ 、6、10 组成比例

- $1/3 \times 6 = 2$

- $1/5 \times 10 = 2$

- 所以 **$1/3 : 1/5 = 10 : 6 \checkmark$**

五、化连比（统一中间量）

问题： 已知 $a:b$ 和 $b:c$ ，求 $a:b:c$ 。

方法： 把两个比中的 b 统一成同一个数（找公倍数）。

例子： $a:b = 2:3$ ， $b:c = 4:5$

- b 的公倍数 = 12

- $a:b = 2:3 \rightarrow$ 乘 4 $\rightarrow 8:12$

- $b:c = 4:5 \rightarrow$ 乘 3 $\rightarrow 12:15$

- **$a:b:c = 8:12:15$**

六、注意项的顺序！

 **写答案前，用手指指着题目对照检查顺序**

常见错误： 计算正确，但写反了顺序。

例子： 如果题目问「求 $c:a$ 」

- 你算出 $a:b:c = 8:12:15$

- **不要写** $a:c = 8:15$

- **要写** $c:a = 15:8$

习惯养成： 写答案前，手指指着题目里的字母顺序，逐个填入。

七、由倍数/等量关系求比

倍数关系

关键句：「A 是 B 的 1.5 倍」→ $A = 1.5 \times B$

常见错误： 把倍数乘到了错误的一边。

例子： 正方形周长是正六边形周长的 1.2 倍，求 a:b

- 正方形周长 = $4a$ ，正六边形周长 = $6b$

- $4a = 1.2 \times 6b = 7.2b$

- $a:b = 7.2:4 = \mathbf{9:5}$

等量关系

关键句：「甲的 $\frac{1}{3}$ = 乙的 4 倍 = 丙的 $\frac{1}{2}$ 」

方法： 设等量为 k，用 k 表示甲、乙、丙。

例子：

- 甲的 $\frac{1}{3} = k \rightarrow$ 甲 = $3k$

- 乙的 4 倍 = $k \rightarrow$ 乙 = $k/4$

- 丙的 $\frac{1}{2} = k \rightarrow$ 丙 = $2k$

- 甲:乙:丙 = $3k : k/4 : 2k = \mathbf{12:1:8}$

八、自查清单

做完比和比例题目后，检查：

☐ 化简是否化到**最简**（前后项互质）？

☐ 比值是不是**前项 $\div$ 后项**（没有颠倒）？

☐ 带分数有没有先化成**假分数**？

☐ 答案的**顺序**和题目要求一致吗？

☐ 倍数关系有没有写对**哪边乘倍数**？

复习完这张，再做巩固练习！